

RoboX Robotics:

用人类知识, 教会机器人改变物理世界

Teaching Robots to Change the Physical World with Human Knowledge

用人类数据和手眼脑协同能力,先打穿商业服务,再走向家庭机器人

Human Data × 手眼脑协同 × 具身大脑

● 商业服务场景验证

● 数据飞轮闭环

● 家庭机器人能力迁移



RoboX 战略定位：手眼脑协同的物理智能系统

RoboX
Robotics

一句话定位

RoboX 以人类操作数据、灵巧末端与具身大脑为核心，构建手眼脑协同的物理智能系统，率先在商业服务场景闭环。

🧠 我们的核心判断

核心瓶颈：物理智能的关键难点在复杂接触、灵巧操作与真实场景泛化。

数据入口：人类上半身操作数据，是训练手眼脑协同能力最高效的起点。

落地路径：商业服务场景任务高频、环境相对可控、数据可持续回流，是率先闭环的最佳场域。

⚙️ 关键能力支柱



1. 人类操作数据闭环

规模化采集人类上半身操作数据，并通过真机任务回流持续校准模型



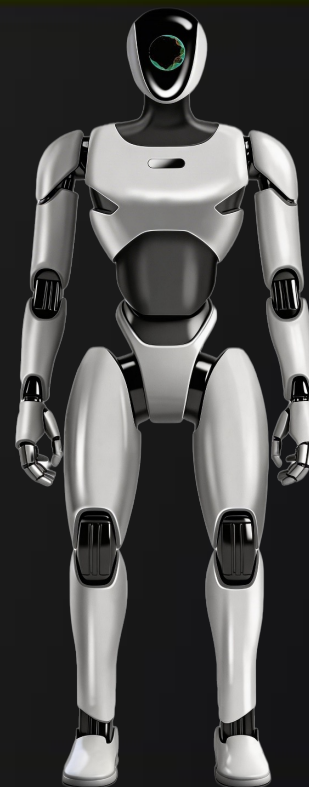
2. 灵巧操作基础模型

面向抓取、接触、按压、倒取、整理等高频任务，训练可迁移的操作能力



3. 手眼脑智能系统

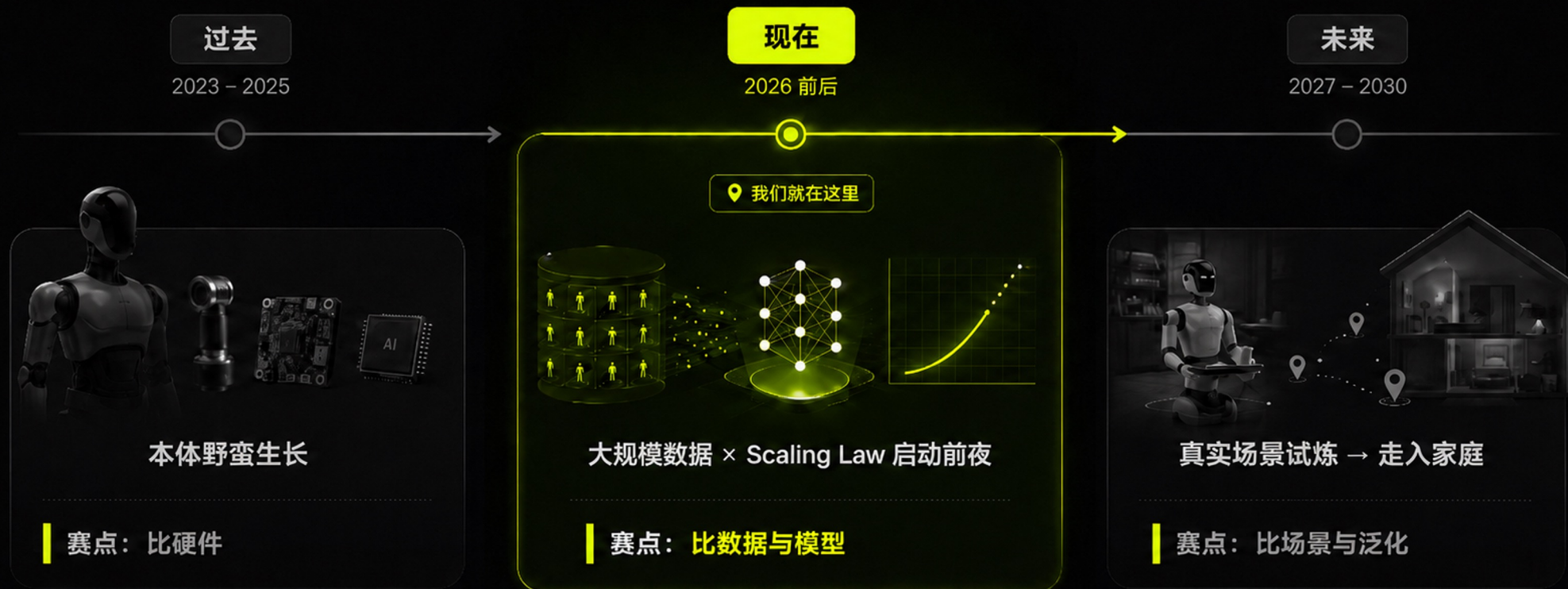
围绕灵巧手、腕部视觉、触觉与具身大脑，形成机器人能力增量



市场窗口与切入时机

RoboX
Robotics

2026–2029 是具身模型迈向“GPT-3 时刻”的关键窗口——抢先卡位重于等待硬件终态。



抢先卡位: 在 Scaling 前夜，以“操作能力增量包 + 数据闭环 + 场景回流”积累高价值领域数据。

行业分析：本体灵巧性决定智能下限

下一阶段竞争核心：高灵活灵巧本体 + 智能模型的协同；RoboX 卡位“灵巧 × 智能”交集。

		自*量	星**能	千**能	灵**能	傳****人	舞*	S***pa
操作 灵巧性		低	中	中	低	中	高	高
模型	双手 拿放	容易 (定制工具)	容易	中等 (60%，4个月)	容易	容易		
	长程 规划	中等 (80%，定制末端)	中等 (80%，定制工具)	困难 (<50%)	中等	困难 (<50%)		

视频展示

迈向物理AGI：可Scaling同源大脑，分层System0/1/2

RoboX
Robotics

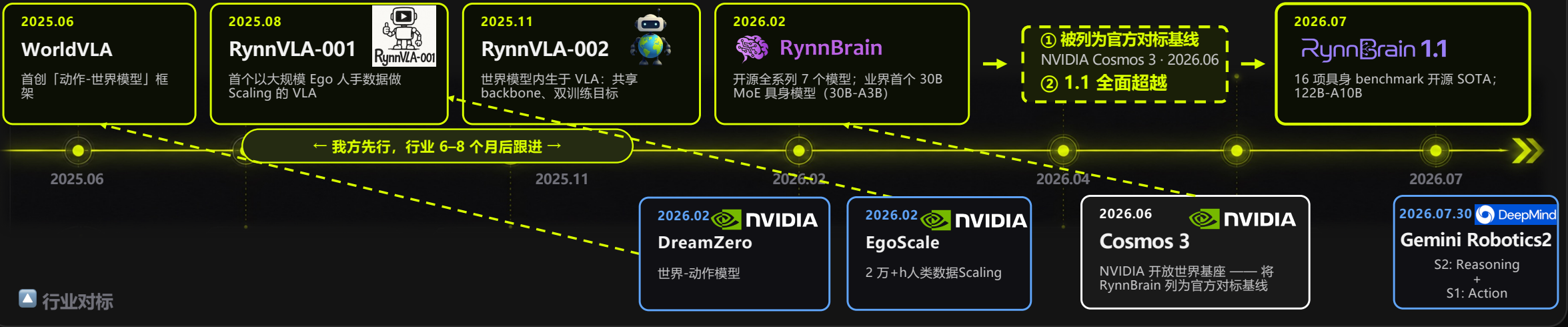
同一个大脑、统一动作空间：覆盖人形（Unitree G1）、双臂（Atribot S1）、灵巧手（天机·舞肌）三类异构本体；长程任务真机一镜到底、无剪辑无回退。
性能超越同期先进模型：RynnBrain-VLA Generalist成功率 **91.7%**（过程分 94.1%），显著领先 **GR00T N1.7 (73.3%)**、 **π 0.5 (65.0%)**。

视频展示

模型行业发展树 · 我们定义方向，全球头部玩家随后跟进

数据 · 世界模型 · 具身基座 · 价值评估 四条主线均先行：人类视频 Scaling 领先约 6 个月，动作-世界模型领先约 8 个月；

▲ RoboX 核心成员主导（已开源）



RynnBot 具身基础模型家族



一句话: RynnBrain 负责理解与规划, RynnVLA 负责动作表达, RynnWorld 增强训练数据, RynnValue 驱动反馈学习——四者共基座、以接口协同, 而非单一路径上的前后替换。

三条路线 · 是否可Scaling

行业给出三种解法——VLA(常见的快慢系统设计)/世界模型存在本质问题，只有分层解耦能同时拿到 Scaling 与实时。

单体 VLA

π 0.6 · GR00T N1.7

延迟上限

机器人上的一个模型

VLM 骨干 2-4B

多数参数:理解语言

动作头 0.4-0.86B

唯一产出动作

5-10 Hz

✗ 延迟钉死规模

✗ 参数错配

✗ 数据封顶

大脑无法 Scaling

强耦合世界模型

Cosmos3 Super / Nano / Edge

无切分点

推理塔

生成塔

每层 · 每步都要交互

✗ 逐层焊死

✗ 规模绑定

✗ 无效负重

端云拆不开

RoboX 分层

大脑上云 · 本体实时

数据中心 · S2(Brain) 122B

自由 Scaling · 随时升级

latent 接口 · ~7MB

可缓存 · 断链自治

网络边界

机器人 · S1/0(Action) 仅 2-4B

触觉世界模型 · 实时闭环

✓ 大脑上云

✓ 窄接口解耦

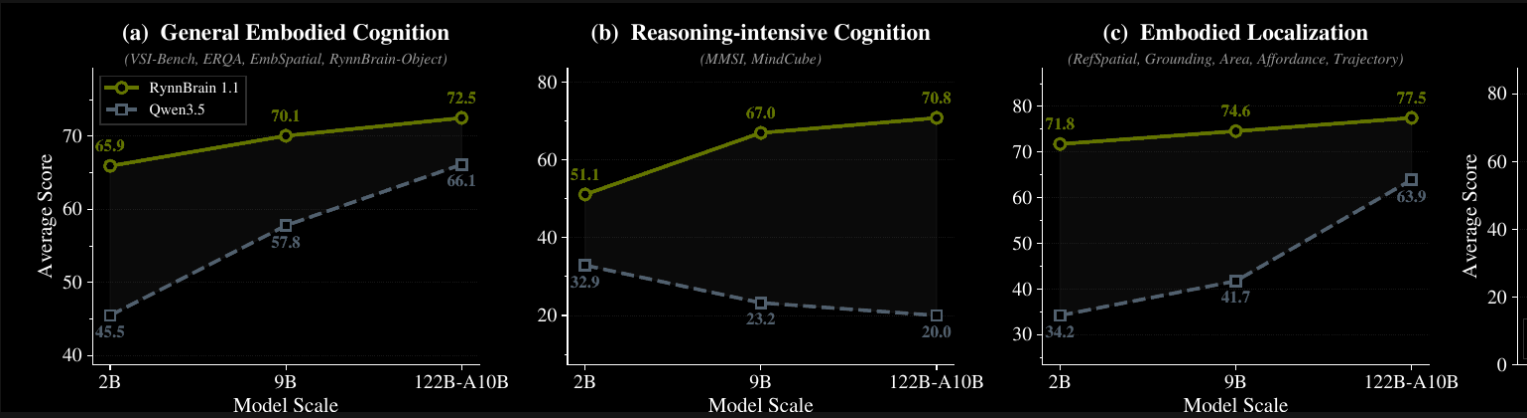
✓ 数据分层

✓ Scaling 与实时兼得

具身大脑 – RX-Brain: 一个底座，六类物理世界输出

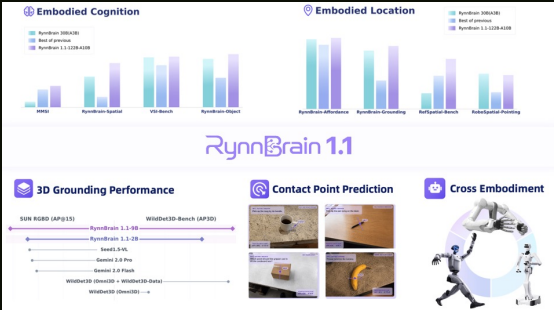
多模态语义与物理时空统一在同一基础模型；同一训练配方跑通 2B / 9B / 122B-A10B，规模上去、具身能力持续上涨。

① 具身能力随规模的走向 —— 同一训练配方，2B → 9B → 122B-A10B



通用基座越做越大，推理密集任务反而下滑；具身原生一路向上。 这条反向的曲线，就是必须自研具身基座的理由。

② 训练体量



千卡

训练集群

上亿

基座投入

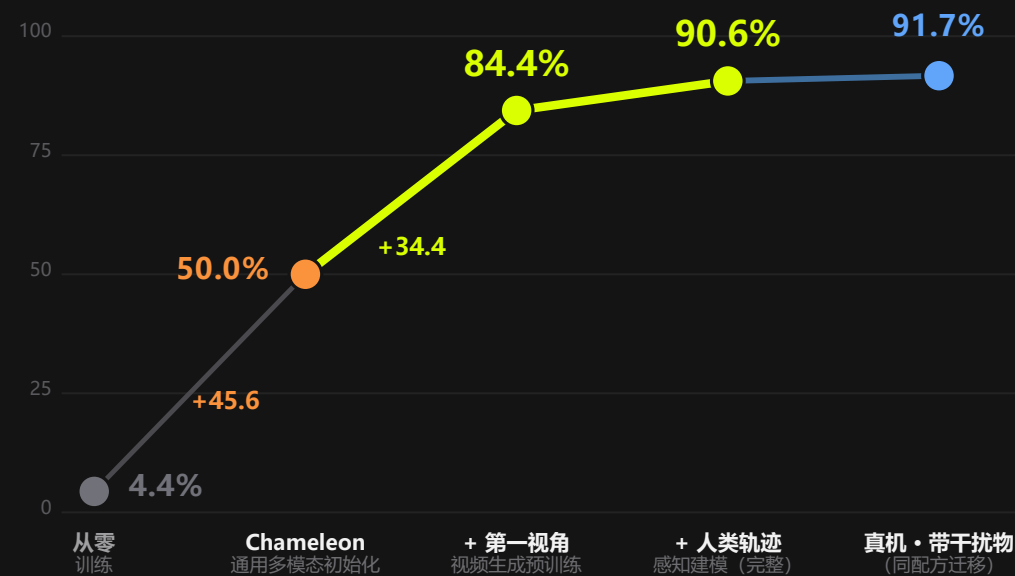
③ 与大规模开源 / 闭源模型对比 —— 122B-A10B 超过所有参评的开源与闭源模型

Benchmark	本方 122B-A10B	Cosmos 3 Super (64B)	Gemini 3 Pro	GPT-5.4
VSI-Bench – 感知	75.0	60.9	48.8	49.2
MMSI – 推理	52.0	41.8	49.2	37.5
RefSpatial-Bench – 定位	79.1	57.0	65.5	26.7

具身操作 – RX-VLA：人类视频生成先验驱动

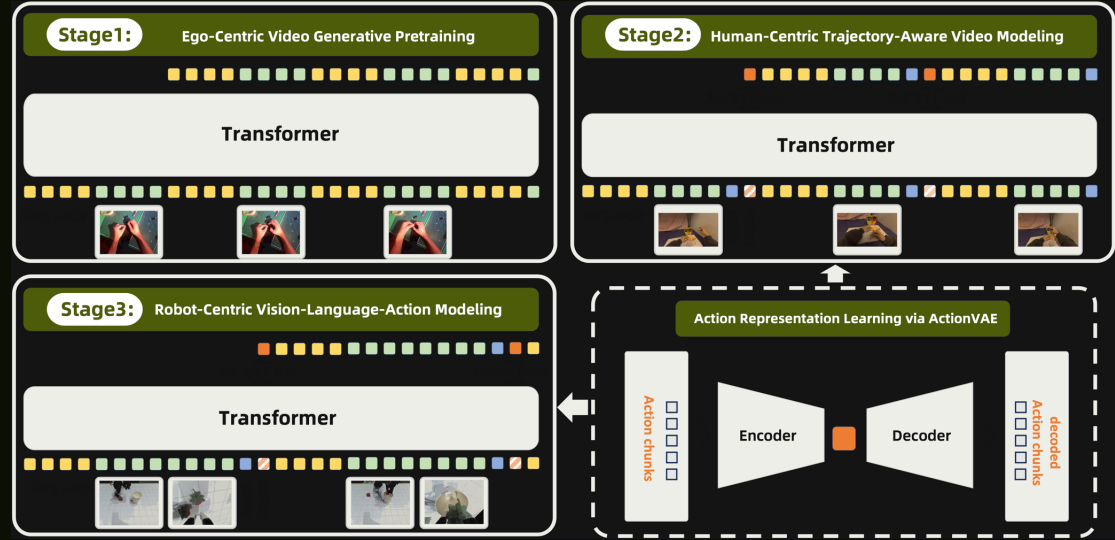
先用海量第一视角人类操作视频学“未来会怎样”，再把视觉动态接到动作——小数据也能训出强操作策略。

① 受控消融 —— 同机器人、同任务、同数据量，唯一变量是训练配方



换更强的通用初始化只到 50.0；真正的跃迁来自人类视频先验。

② 三阶段训练·核心创新 (RynnVLA-001 论文原图)



- ① 1200 万段第一视角视频 → 预测未来帧
- ② 手腕轨迹把视觉动态桥接到动作
- ③ 双视角 RGB + 状态 → 动作序列
- ◆ ActionVAE: 动作块压成连续 latent

③ 世界模型内生于 VLA WorldVLA (2025.06 首创) → RynnVLA-002 (2025.11) —— 不外挂世界模型：动作与未来图像在同一个自回归模型里互相促进

时间早

2025.06 就提出「动作-世界模型」统一框架，当时行业还没把「世界模型」当热词；比 NVIDIA DreamZero (2026.02) 早约 8 个月。

足够原创

图像 / 文本 / 状态 / 动作 四模态共享同一套 65,536 词表，一个 Transformer 同时学「未来会怎样」与「我该怎么动」；推理时关闭 future 生成，零想象开销。

我们发现的关键问题

自回归生成动作块会误差累积 → 提出动作注意力掩码；离散动作 token 预测可加速连续动作头收敛。

97.4%
LIBERO 连续动作头
(离散 93.3%)

< 30%
真机去掉世界模型
数据后的成功率

* 团队在原机构主导的公开工作 (RynnVLA-001 arXiv:2509.15212 · WorldVLA arXiv:2506.21539 · RynnVLA-002 arXiv:2511.17502) ； RoboX 体系从零重建，不复用原有模型权重与数据。

全栈模型: System 2 / 1 / 0 分层级联

System 2 / 1 同源大脑 · 2/1/0 以 latent space 交互而非显式语言 · System 2 向 Agentic 拓展 · System 0 保障物理安全



触觉想象：让灵巧手预判未来的触觉

通用触觉世界模型 × 触觉增强动作模型 · 共享物理引擎 —— 动作执行前,先在“想象”中验证物理可行

双模型耦合 · 共享物理引擎



每个动作执行前,先经触觉世界模型“想象”一遍 —— 物理可行,才执行。

五大核心竞争力

- 01 触觉前瞻 action 必经 TacWM 物理引擎
- 02 物理一致性 sim / real 同源软约束
- 03 长程历史 K 帧压缩为 latent state
- 04 共享 Heads Dynamics + 预测头跨模型复用
- 05 异常监测 触觉偏差 → 安全 fallback

竞争力定位:独占「高 WM × 高触觉」象限



触觉数据哪里来: 五步全流程, 从人手数据到泛化

RoboX Robotics

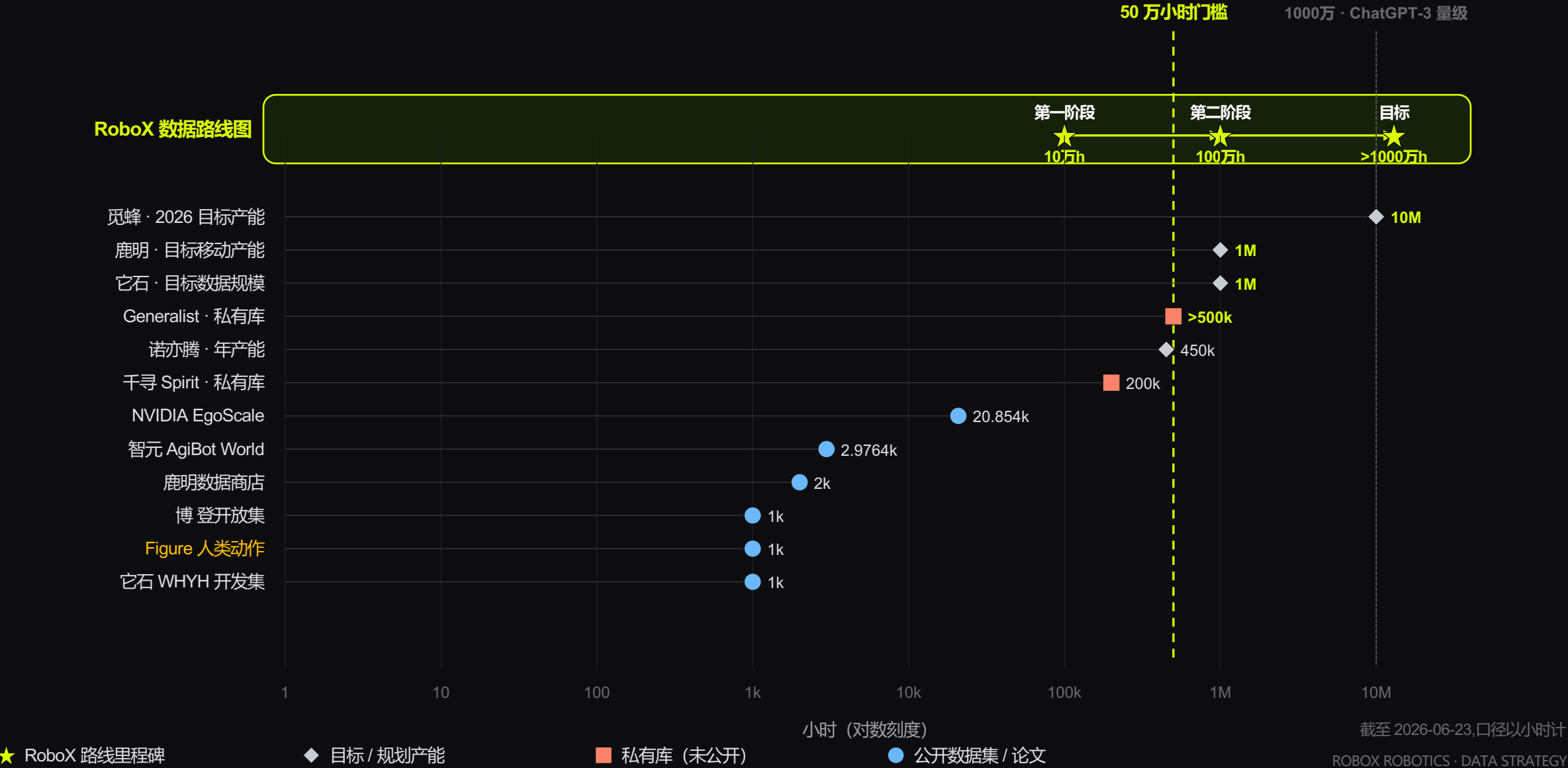
通用触觉世界模型 × 触觉增强动作模型 · 共享物理引擎 —— 动作执行前,先在“想象”中验证物理可行

视频展示



数据Scaling – 规模现状: 普遍仍在百万小时门槛之下

100 万小时是关键时刻,千万小时才可能达到 ChatGPT-3 量级 —— 当前公开数据集普遍 <3 万小时,只有规划产能逼近门槛。



数据Scaling – 全栈解决方案：低成本规模化复制

RoboX Robotics

全模态数据装置+低成本众包数据解决方案

视频展示

36 个月战略路径：能力验证 → B 端标杆 → 家庭落地

数据驱动能力，能力驱动场景，场景驱动家庭。

01

0 – 12M

能力验证

底层能力验证与算法技术突围

数据 100 万小时高维结构化动作轨迹
模型 System2/1全栈模型 + Scaling Law验证
场景 2 种双臂移动本体完成 2–3 个场景验证，EVT 模组标定就绪

算力 · GPU 等效

512 – 1024 卡

数据 · 累计入库

100 万小时

团队 · 期末在岗

100 – 150 人

02

12 – 24M

商业场景验证

B 端高价值标杆与交付产品化

数据 数百万小时级数据 + 场景数据飞轮
模型 自主、进化能力提升
场景 2–3 个高潜商服标杆场景定点突破

算力 · GPU 等效

1024 – 2048 卡

数据 · 累计入库

250 – 500 万小时

团队 · 期末在岗

200 – 250 人

03

24 – 36M

家庭落地

C 端破局与家庭服务小规模试运行

数据 1000+ 长尾家庭语义交互技能储备
模型 场景持续学习，自我演化
场景 10–50 个种子家庭部署，8h 无干预连续运行

算力 · GPU 等效

5000 卡

数据 · 累计入库

~1,000 万小时 +

团队 · 期末在岗

>400 人

技术与商业飞轮

Data → Capability → Service

Human Data

人类数据



Model Capability

模型能力



Commercial Service

商业服务



Home Robot

家庭机器人



More Data

更多数据回流

🔄 闭环飞轮

团队与过往验证 · 定义并交付「具身大脑」的 核心班底

RoboX Robotics

从大模型预训练一路做到具身基座的全栈班底：同一支队伍连续迭代 2 年+，把「数据 - 模型 - 平台 - 模组 - 真机」完整跑通过一遍。

团队 · 4 位牵引位覆盖 技术 · 模型 · 商业 · 战略

C

创始人 · 全栈技术

14 年前沿 AI；顶级大厂具身实验室技术负责人，统筹本体 / 规控 / 模型 / 工程全栈；三度 0→1 规模化落地：图像搜索 · 首款商用 AR 眼镜 · Top 级具身智能平台架构；联合国 AI for Good 奖

L

算法负责人 · 全模态世界模型

港中文博士；Google Scholar 引用 10,000+；曾主导首个开源视频理解基座、具身全栈系列模型；微软亚洲研究院 · 腾讯 AI Lab · 华为诺亚方舟；中国科协青年人才托举

为什么是这支队伍 · 投资人最该看的四件事

01 大模型预训练背景

从多语言 LLM、视频理解基座一路做到具身基座；具备全模态预训练配方与千卡级弹性训练的实操经验，不是从 CV / 控制半路切进来。

02 全栈具身模型

Brain（推理规划）· VLA（操作）· World Model · Value（价值评估）· WBC（全身控制）—— System 2 / 1 / 0 每一层都有人从零主导过。

T

产品负责人 · 场景商业牵引

近 10 年 AI 产品商业化 · CV 技术背景；海康威视研究院「视频感知」、「城市大脑」出海，两度把国家级 AI 开放平台做到数千万年营收；0→N 主导魔搭社区与通义万相

C

战略/财务 · 连续多家上市公司

某头部智能设备联合创始人&CFO，前金山软件和好孩子集团的CFO，前阿里巴巴集团的财务副总裁兼公司财务总监；英国兰开斯特大学金融学、澳洲 Charles Stuart University 会计学。香港会计师公会的资深执业会计师会员及澳洲会计师公会的资深会员。

03 复杂工程架构背景

车规级 AI 量产（问界 / 阿维塔 / 极狐 αS）· 6nm 端侧 NPU 软硬协同（OPPO MariSilicon X）· 国家级 AI 开放平台出海 —— 交付过真正的大系统。

04 基础设施扎实

阿里云百炼模型平台（训练 / 评测 / 部署）主研；大规模数据清洗-评测-部署管线；19 款真机算法部署，教育 + 商服已交付。

2 年+ 连续押注 三个非共识 bet，如今都成了行业共识 —— 不是追热点，是热点追上我们（时间以公开发布为准）

01 人类第一视角数据 Scaling

▲ 我方 2024 年就把 Ego 人手视频放进模型（RynnVLA-001，2025.08 公开）
▽ 行业 2026.02 起跟进（NVIDIA EgoScale 等）

领先约 6 个月

02 动作与世界模型统一

▲ 我方 2025.06 WorldVLA 首创「动作-世界模型」统一自回归框架
▽ 行业 2026.02 跟进（NVIDIA DreamZero）

领先约 8 个月

03 具身原生基座，而非通用 VLM 外挂

▲ 我方 2026.02 开源全系列具身基座，业界首个 30B MoE 具身模型
▽ NVIDIA Cosmos 3（2026.06）将其列为官方对标基线

从对标别人到被别人对标

履历 顶级大厂具身实验室 · 微软亚洲研究院 · 腾讯 AI Lab · 华为诺亚 · 华为车 BU · 阿里云 · OPPO · 海康威视 · 大疆 · 宇树 · 地平线 · Rokid

学历 港中文 · 清华 · 北大 · 西交 · 同济 · 电子科大 · 墨尔本 / 新南威尔士 | 行业覆盖 云 · 芯片 · 汽车 · 机器人 · 消费硬件 · 教育

1w+

Google Scholar 引用

8000+

开源项目 GitHub Star ★

30+

顶会顶刊论文 · 一作/共一 6 篇

36+

团队已公开发明专利

拒绝盲目叙事，三大核心假设均对齐科学消融实验与客观验收指标。

RISK 01

数据与算力瓶颈

Ego 第一人称视觉数据对物理控制增益不足，且面临前期算力资源短缺。

强制自消融与分层共训

在 M6 节点前完成消融实验，聚焦灵巧操作小脑模型，进行效率维度的错位竞争。

RISK 02

真机适配与重定向失真

人类采集精细动作难以高保真映射到异构机器人上，Retargeting 物理误差大。

锁定成熟本体

早期 100% 聚焦 1-2 类成熟双臂移动本体，终局通过自研“手眼”实现快速跨本体对齐。

RISK 03

B 端客户不为 Demo 买单

演示丝滑但现场无法结案的落差，导致 B 端付费决策极度保守。

Day1 围绕真实场景打磨能力

深度绑定连续无干涉成功率（MTBF），锁定高置信度指标。

RoboX Robotics

以人为本的手眼脑协同,把物理 AGI 带入千家万户。

联系人

[Justin]

邮箱

[xcitrus@icloud.com]

电话 / 微信

[18158506545]